

TEOREMA sia $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte in $(a; b)$ e sia x_0 un punto stazionario di f

Se $f''(x_0) > 0 \rightarrow x_0$ è un punto di minimo relativo

Se $f''(x_0) < 0 \rightarrow x_0$ è un punto di massimo relativo

Perché è importante?

Se non dobbiamo determinare gli intervalli di monotonia ma solo classificare il punto, è molto più comodo usare questo metodo

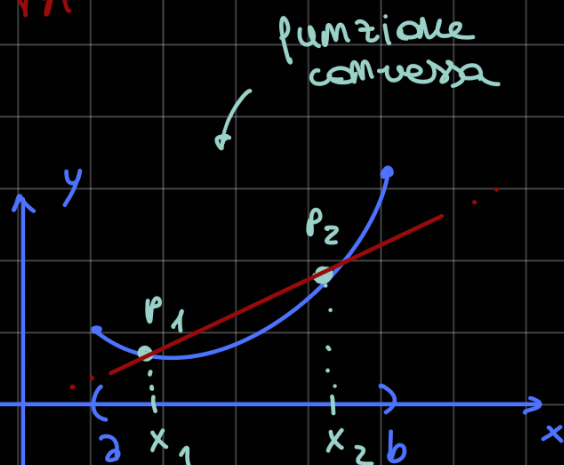
CONVESSITA' E CONCAVITA'

sia $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$

siano $x_1, x_2 \in (a; b)$ e

$$P_1 = (x_1; f(x_1))$$

$$P_2 = (x_2; f(x_2))$$



Tracciamo la retta che passa per P_1 e P_2 e calcoliamone l'equazione

$$r: y = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

Notiamo graficamente che il grafico della funzione convessa sta "sotto" quello di $r \quad \forall x \in [x_1, x_2]$

Quando x varia tra x_1 e x_2 , il punto (x, y) descrive il segmento $P_1 P_2$

(CONCAVA)

DEFIN.: Diremo che f è CONVESSA nell'intervallo $(a; b)$, se $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$ il grafico di f compreso tra P_1 e P_2 sta al di sotto del segmento $P_1 P_2$ (sopra)
Analiticamente,

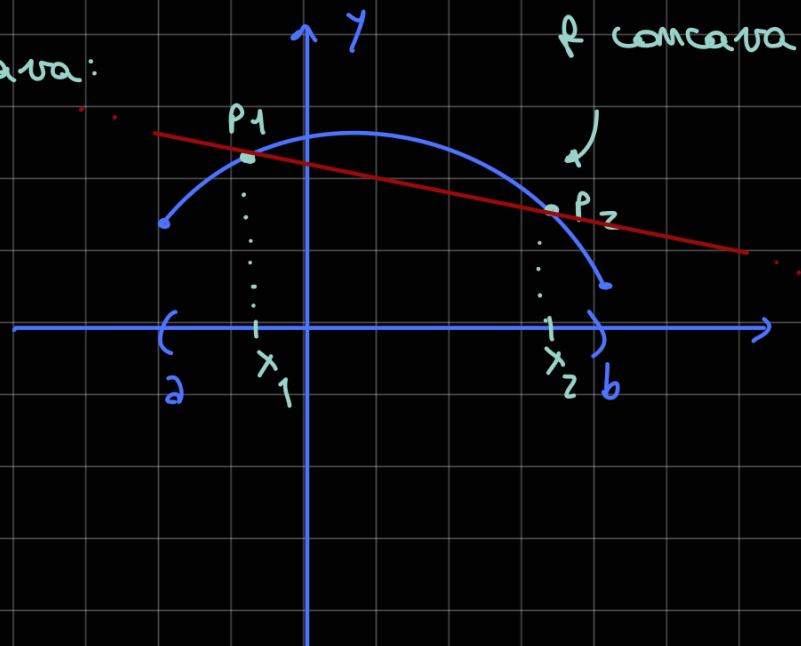
*

$$f(x) \leq f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1)$$

($\geq$)

Per qualunque x compreso tra x_1 e x_2

Esempio di funzione concava:



OSSERVA: Se f è una funzione convessa, allora $-f$ è concava

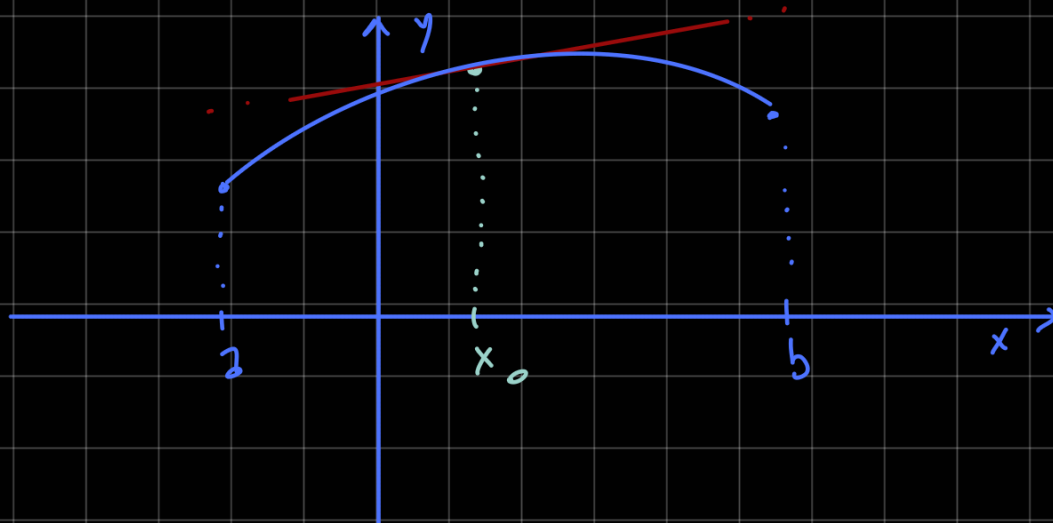
Esiste un'altra definizione

OSSERVA: * È equivalente a
($\geq$)

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$$

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b)$$

Equazione della retta tg a f in x_1



Esiste anche la condizione del **SECONDO ORDINE**

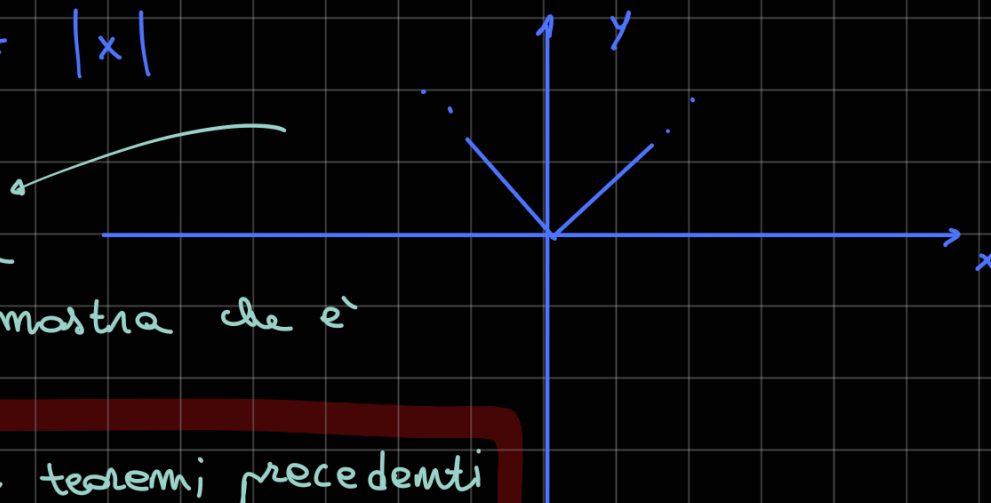
TEOREMA: sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte in (a, b)

(convessa)

f è convessa in (a, b)

$$f''(\leq) \geq 0 \text{ in } (a, b)$$

ESEMPIO: $f(x) = |x|$



usando la prima definizione si dimostra che è convessa

Ma nessuno dei teoremi precedenti si applica poiché f non è

derivabile in $x_0 = 0$

⚠ la **definizione** giusta è la prima, poiché le altre due sono **TEOREMI** che valgono solo in certi casi!

ESERCIZIO: Determina intervalli di concavità e convessità di $f(x) = x^2 e^x$

DOMINIO: $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 2xe^x + x^2e^x$$

$$f''(x) = 2e^x + 2xe^x + 2xe^x + x^2e^x = e^x(2 + 4x + x^2)$$

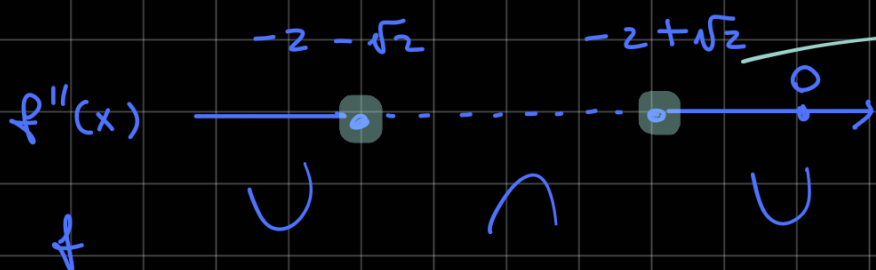
$$\Delta/4 = 4 - 2 = 2$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow x^2 + 4x + 2 = 0 \rightarrow x_{1;2} = -2 \pm \sqrt{2}$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow e^x(2 + 4x + x^2) > 0 \rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x + 2 > 0 \rightarrow x < -2 - \sqrt{2} \vee x > -2 + \sqrt{2}$$

$$f''(x) < 0 \rightarrow -2 - \sqrt{2} < x < -2 + \sqrt{2}$$



$\rightarrow f$ è convessa se $x < -2 - \sqrt{2} \vee x > -2 + \sqrt{2}$
ed è concava se $-2 - \sqrt{2} < x < -2 + \sqrt{2}$

OSSERVA (DEFINIZIONE):

I punti di flesso tra convessità e concavità

(e viceversa)

sono detti **PUNTI DI FLESSO**

ESERCIZIO: STUDIO DI FUNZIONE

$$f(x) = (4x+3)e^{\frac{1}{x}}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\} = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

SCHEMA:

- Insieme di definizione e limiti agli estremi del dominio
- Segno di f
- Studio di eventuali asintoti
- Intervalli di monotonia
- Massimi e minimi relativi
- Concavità e convessità
- Grafico qualitativo

SEGNO:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$$

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{3}{4}$$

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x < -\frac{3}{4}$$

ASINTOTI VERTICALE / ORIZZONTALE

$x=0$ è asintoto verticale destro

ASINTOTI OBLIQUI:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \dots$$

$$= 4e^{\frac{1}{x}} + \frac{3e^{\frac{1}{x}}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 4x] = 7$$

$$\begin{aligned} & \hookrightarrow 4xe^{\frac{1}{x}} + 3e^{\frac{1}{x}} + 4x = \\ & = 4x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) + 3e^{\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4 + 3e^{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

$y = 4x + 7$ e' asintoto obliquo di f

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx] = \dots$$

INTERVALLI DI MONOTONIA:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4e^{\frac{1}{x}} + (4x+3)e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \\ &= \frac{4x^2 - 4x - 3}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 4x^2 - 4x - 3 = 0 \rightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{4} = \begin{cases} -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \end{cases}$$

$\Delta = 4 + 12 = 16$

$$f'(x) > 0 \rightarrow N: x < -\frac{1}{2} \vee x > \frac{3}{2}$$

$$D: \forall x \in D$$

$$-\frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{3}{2}$$

f e' crescente in $(-\infty; -\frac{1}{2})$ e in $(\frac{3}{2}; +\infty)$

monotono $x = -\frac{1}{2}$ e'

un punto di massimo
relativo

$x = \frac{3}{2}$ è un punto di
minimo relativo

f è decrescente in
 $(-\frac{1}{2}; 0)$ e in $(0; \frac{3}{2})$

STUDIO CONVESSITA' / CONCAVITA'

$$f''(x) = \frac{x^2(8x-4) - 2x(4x^2-4x-3)}{x^4} e^{\frac{1}{x}} -$$

$$- \frac{1}{x^2} \cdot \frac{4x^2-4x-3}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}} =$$

$$= \frac{\cancel{8x^3} - \cancel{4x^2} - \cancel{8x^3} + \cancel{8x^2} + 6x - \cancel{4x^2} + 4x + 3}{x^4} e^{\frac{1}{x}}$$

$$= \frac{10x + 3}{x^3} \cdot e^{\frac{1}{x}}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{10}$$

$$f''(x) > 0 \Rightarrow \begin{array}{l} N: x > -\frac{3}{10} \\ D: x > 0 \end{array} \Rightarrow x < -\frac{3}{10} \vee x > 0$$

$$-\frac{3}{10} \quad 0$$

$$f'' \longrightarrow \dots \dots \longrightarrow$$

→ la funzione è convessa
in $(-\infty; -\frac{3}{10})$ e in
 $(0; +\infty)$

ed è concava in
 $(-\frac{3}{10}; 0)$

Inoltre $x = -\frac{3}{10}$ è un
punto di flesso

Abbiamo detto che $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$

possiamo chiederci: se estendiamo f in $x_0 = 0$
ponendo $f(0) = 0$

la funzione estesa $\tilde{f}$ è continua solo da sinistra
(non è continua in $x_0 = 0$)

Esiste la derivata sinistra in x_0 di $\tilde{f}$?

$$\tilde{f}'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{4x^2 - 4x - 3}{x^2} e^{\frac{1}{x}} = 0$$

(A volte è richiesta questa analisi in più...)

GRAFICO QUALITATIVO:

$$y = 4x + 7$$

